WHRG 2026 調査報告

公開作業版 — 2026年10月10日

本サイトは、2026年の世界人形机器人运动会（本報告では WHRG 2026 と略記）を、競技結果だけでなく、ロボット開発の資源が集まり再利用される場として調べる作業報告である。完成論文ではない。公開資料から確認できた範囲と、まだ確認できない範囲を分け、更新可能なデータとして示す。

大会組織委員会は2026年大会について、当初50競技を確定したと発表し、その後の公式規程・成績公告を合わせると、本調査の競技台帳は51競技となった。[1] 公式発表では16か国、666チーム、2056台のロボットが参加したとされる。[2] 一方、本調査が公開規程、成績公告、公式添付資料などから個別に再構成できたのは770 Competition Entry、356 Team である。公式総数と再構成件数は定義も母集団も違うため、同じ数字として扱わない。

中心となる問い

WHRG はロボット競技会であるだけでなく、Robot Platform、メーカー、大学・研究機関、開発者・Team、訓練・試験環境、データ、技術知識を集め、競技活動を産業・研究開発で再利用できる資源へ変える基盤として、どの程度機能しているのか。

この問いには「はい」か「いいえ」を先に置かない。大会側が用意する規程、会場、公式訓練、成績公告、発表データセットというイベント水準と、各 Team がコード、モデル、データ、設計資料をどこまで公開するかというTeam 水準を分けて調べる。イベントが公開的でも Team の成果が公開されるとは限らず、公開リポジトリが存在しても WHRG との直接関係が確認できるとは限らない。

再構成データの規模

現在の canonical corpus は1,711レコードで、51 Competition、770 Competition Entry、356 Team、64 Organization、15 Robot Platform、447 Evidence、8 Rule Version を含む。Entry の検証区分は Verified 758件、Research Lead 12件である。744件は Team にリンクしたが、26件は Team identity を確定できていない。Organization 関係を持つ Team は88件、共同主体を示す joint_team_member 関係を持つ Team は32件である。このうち29件は直近の全件監査で新たに識別した。

ここで Verified は、本調査の現行ポリシーに基づき Entry identity を確認できたという意味であり、すべての属性、順位、Robot Platform、Organization 関係が完全に確認済みという意味ではない。詳細な競技別件数と参加状態は「再構成データ集計表」に掲載する。

現時点の主要観察

第一に、競技の外側に訓練と規則解説の仕組みがある。組織委員会は障害物競走・シナリオ競技の予約訓練、補足通知、公式訓練、シナリオ競技の規則解説を公表した。[3][4] これは大会が単発の採点だけでなく、共通環境で準備する機会を設けた証拠である。ただし、誰が何時間利用し、成果が再利用されたかまでは示さない。

第二に、Team とメーカーは一致しない。たとえば報道では、ブラジルの複数 RoboCup Team が TEAM BRAZIL を組み、中国の加速进化の機体と技術支援を受けたとされる。[5] 日本の GMO Robots は宇树 G1 を二次開発して陸上競技へ参加した。[6] 本調査では所属、製造、提供、支援、共同参加を別の関係として記録した。

第三に、大会由来データの発表と、実際に再利用可能な配布はまだ同じではない。閉幕後に「全量データセット」が発表され、2500時間超、12場面、44作業などの内容が報じられた。[7] しかし canonical Evidence では、取得先、実ファイル、利用許諾を確認できていない。したがって現段階は Announced であり、Accessible、Downloadable、Openly Licensed とは判定しない。

主要な制約

公開結果の形式は均一ではなく、画像だけの公告も多い。成績表から Entry は復元できても、Team の法人所属、開発人数、準備期間、機体所有関係まで分からない場合がある。2025年大会については公式ページと集計値を回収したが、280 Team の完全な公式名簿は回収できていない。[8] また、Organization や Robot Platform のリンク欠落は「関係がない」ことを意味しない。

読み進め方

「大会構造とデータ境界」で51競技とエンティティの違いを確認し、「Entry と Team」で770 Entry の分布を見る。「エコシステム構造」と「Team形成の実例」は組織・メーカー・プラットフォームの関係を扱う。「2025年との比較」は年をまたぐ証拠の限界を示す。「開かれた知識と再利用可能性」は公開段階とライセンスを評価し、「調査方法」「未解決の問い」で検証手順と残る穴を明示する。

参考文献

1. 世界人形机器人运动会组委会「50个赛项全部确定（后增至51）」（2026年6月12日）。
2. 新浪财经「2056台机器人、666支队伍、16个国家」（組織委員会・北京市経済信息化局発表に基づく記事）。
3. 世界人形机器人运动会组委会「关于组织开展2026世界人形机器人运动会障碍赛和场景赛预约训练的通知」（2026年7月15日）。
4. 世界人形机器人运动会组委会「赛事组委会组织开展2026世界人形机器人运动会场景赛规则解读活动」（2026年7月16日）。
5. 新华社「世界舞台激荡创新的回响」（2026年8月25日）。
6. 新华网転載記事「冰丝带赛场大考：举重接力齐登场」（2026年8月26日）。
7. 新华社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集」（2026年8月27日）。
8. 北京市政府「2025 WHRG: 16 countries, 280 teams, 500+ robots」（2025年8月11日）。

大会構造とデータ境界

51競技の構成

本調査の Competition 台帳は51件である。公式発表は2026年6月時点で50競技の確定を伝え、その後の規程・公告で追加された競技を含めて51件を正規化した。[1] 競技は「竞技赛」と「场景赛」を中心に、陸上、サッカー、格闘、ダンス、体操、卓球、投壺、重量挙げ、綱引き、器用な手の課題、工業・商業・家庭・ホテル・医療・物流などのシナリオに分かれる。Competition はルールと採点単位であり、Team 数やロボット台数ではない。

公式規程は競技ごとに自律／遠隔操作、組別、予選・決勝、制限時間、採点方法を定める。第一批では26の競技ルールが公表された。[2] 第二批は試行版として追加公表され、のちに総則と個別規程がまとまった。[3] 本調査は Rule Version を8件に分け、先行版を消さず、どの Competition に適用すると報告されたかを保持している。

ルール改訂をどう読むか

同じ競技名でも版が違えば条件が変わりうる。したがって結果を比較するときは、競技名だけでなく、年度、規則版、組別、予選／決勝、計測単位を合わせる必要がある。たとえば第一批の公開記録は100メートル競技の全自律化を変更点として記録する。[2] 「ロボットが100メートルを走った」という記述だけでは、大小区分や操作条件を確定できない。

規則解説会や予約訓練の存在は、文書配布だけでなく、運用上の解釈と練習環境が大会基盤の一部だったことを示す。[4] ただし、解説参加者一覧や全 Team の訓練利用履歴は公開資料から回収できていない。

四つの主体を混同しない

Team != Competition Entry != Organization != Robot Platform である。

種別	本報告での意味	例
Team	複数競技に現れうる参加集団	GMO Robots、TEAM BRAZIL
Competition Entry	特定競技への一つの参加・登録	GMO Robots の1500メートル Entry
Organization	大学、企業、研究機関、共同研究組織	早稲田大学、宇树科技
Robot Platform	再利用可能な機体・ソフトウェア基盤	Unitree G1、Booster T1

一つの Team が複数 Competition Entry を持つことがある。一つの Team に複数 Organization が参加することもある。Robot Platform のメーカーは Team の所属組織とは限らない。この境界を崩すと「メーカー Team が参加した」「大学がロボットを所有した」といった、資料にない推論が入り込む。

公式アーカイブの回収

2026年の Entry 台帳は、公式サイトの文書一覧、成績公告、添付PDF・画像、競技別規程を突き合わせて再構成した。公式の400メートル大型組決勝公告のように表形式で順位・Team 名が得られる資料もあれば、画像としてしか公開されず転記が必要な資料もある。[5] 同じ Team 名の表記揺れは Team identity review で統合したが、根拠の弱い一致は統合していない。

参加状態の定義

状態	判定
Finished	完走・試技・試合終了など、競技完了を確認
Started	開始を確認したが完了を確認できない
Scheduled	日程・組合せ・出場予定のみ確認
DNS	出場しなかったとの記録を確認
DNF	開始後に完了しなかったとの記録を確認
Disqualified	公式結果で失格を確認

これらは成績の良否ではなく、公開資料で確認できた参加段階である。資料が欠ける場合は推測で Finished にしない。

構造上の限界

51 Competition は公式規程・公告から作った分析単位であり、公式発表の「666支队伍」と直接対応しない。[6] 公式の「チーム」は大会登録主体、機体単位、競技別 Entry のいずれを数えたかが個別公告では一貫して明示されない。本調査の770 Entry は、公開資料から一件ずつ識別できた範囲である。競技別の欠落があるため、少ない Entry 数を参加の少なさと解釈してはならない。

参考文献

1. 世界人形机器人运动会组委会「50个赛项全部确定（后增至51）」（2026年6月12日）。
2. 世界人形机器人运动会组委会「首批26项竞技赛规则发布」（2026年4月21日）。
3. 世界人形机器人运动会组委会「关于发布第二批赛项规则（试行版）的公告」（2026年6月16日）。
4. 世界人形机器人运动会组委会「赛事组委会组织开展2026世界人形机器人运动会场景赛规则解读活动」（2026年7月16日）。
5. 世界人形机器人运动会组委会「第二届世界人形机器人运动会田径400米（大型组）决赛成绩公告」（2026年8月23日）。
6. 新浪财经「2056台机器人、666支队伍、16个国家」（組織委員会・北京市経済信息化局発表に基づく記事）。

Competition Entry と Team

770 Entry の検証状態

公開資料から再構成した Competition Entry は770件である。canonical verification は Verified 758件、Research Lead 12件で、Unresolved は0件である。この区分は Entry identity の確からしさを表す。全フィールドが独立に事実確認されたという意味ではなく、メーカー、Robot Platform、所属、順位などは個別に Unknown のまま残りうる。

公式成績公告は最も強い Entry 根拠である。たとえば公式の自由搏击80KG級公告は対戦結果を、400メートル大型組公告は順位と記録を提示する。[1][2] ただし公告の形式は競技ごとに違い、予選だけ、決勝だけ、訂正公告あり、画像のみという場合がある。本調査の件数は公開公告から再構成できた範囲で、公式総参加数そのものではない。

参加状態の分布

現行データでは Finished 721、Scheduled 20、Started 10、DNS 15、DNF 2、Disqualified 2である。Finished は「競技を完了したことを確認」の意味で、メダル獲得や有効記録を意味しない。Scheduled と Started は、競技後であっても最終結果資料を回収できなかった Entry を含む。

競技別の Entry、Verified／Research Lead、Finished／その他の件数は「再構成データ集計表」で canonical JSON から自動生成する。本文には770行を転載しない。これにより、元データ更新時に表だけが古くなることを防ぐ。

競技間を移動する Team

744 Entry は356の正規化済み Team のいずれかにリンクする。同じ Team が陸上の複数距離、同系統のシナリオ課題、予選と別競技に現れるため、Entry 数は Team 数より多い。たとえば GMO Robots は宇树 G1 を二次開発し、100メートル、400メートル、1500メートルへ参加したと報じられた。[3] このようなケースは「同じ Team の複数 Entry」であり、三つの別 Team とは数えない。

一方、名称が似ていても自動的には同一 Team にしない。大学名と企業名を連結した共同 Team、同じメーカーの機体を使う別 Team、同一ブランドの都市別法人は、それぞれ追加根拠が必要である。Team identity の正規化では、公式結果の名称、競技ID、関連 Organization、公開説明を突き合わせた。

未解決 identity

26 Entry は Team ID を持たない。これは Team が存在しないという意味ではなく、公開名から既存 Team へ安全に統合できないという意味である。Organization も同様に、Entry の名称欄に文字列があっても法人・大学・共同体を一意に特定できない場合がある。

国際 Team では団体構成が記事中に要約されても、参加大学の完全一覧が示されない。TEAM BRAZIL は複数の RoboCup Team を統合したと報じられるが、canonical corpus は構成大学をすべて確定できていない。[4] RoboRoos も豪州三大学の合同 Team とされるが、三大学を推測で補っていない。[4]

数字の使い方

公式発表の666 Team、2056台と、本調査の356 Team、770 Entry、15 Robot Platform は異なる問いへの数字である。[5] 前者は大会全体の主催者集計、後者は公開資料から identity と関係を追跡できる分析集合である。本報告では「回収できた件数」を「大会に存在した総数」と言い換えない。

参考文献

1. 世界人形机器人运动会组委会「第二届世界人形机器人运动会自由搏击（80KG级）成绩公告」（2026年8月26日）。
2. 世界人形机器人运动会组委会「第二届世界人形机器人运动会田径400米（大型组）决赛成绩公告」（2026年8月23日）。
3. 新华网転載記事「冰丝带赛场大考：举重接力齐登场」（2026年8月26日）。
4. 新华社「世界舞台激荡创新的回响」（2026年8月25日）。
5. 新浪财经「2056台机器人、666支队伍、16个国家」（組織委員会・北京市経済信息化局発表に基づく記事）。

エコシステムの関係構造

観測できたネットワーク

現行 corpus には356 Team、64 Organization、15 Robot Platform がある。このうちOrganization との関係を一つ以上持つ Team は88件、Robot Platform 使用関係を持つ Team は12件である。32 Team は共同参加を示す joint_team_member 関係を持ち、そのうち29件は直近の全件監査で新たに識別した。これは公開資料から関係を特定できた最小集合であり、リンクのない Team に所属や機体が存在しないという意味ではない。

本報告が問うのは、競技を通じてこのネットワークがどのように接続されるかである。現時点では、大学 Team、企業 Team、大学・企業の共同 Team、複数大学の国際 Team、機体メーカー、プラットフォーム提供者、スポンサー、技術支援者が同じ大会に現れることを確認できる。しかし、関係の存在と、知識・データが再利用可能になったことは別の命題である。

五種類の関係

関係	判定対象	読み違えてはいけない点
Team affiliation	Team が属する大学・企業・研究機関	使用機体のメーカーとは限らない
Robot manufacturer	Robot Platform を製造する主体	Team の所有者とは限らない
Platform provider	Team に機体を提供した主体	製造と提供が別の場合がある
Sponsor / support	資金、機体、訓練、技術を支援する主体	affiliation を自動的に生まない
Joint organization	一つの Team を共同で構成する主体	単一 Organization に合成しない

たとえば GMO Robots は早稲田大学に関係する Team として記録され、宇树 G1 を使用する。報道は同 Team が G1 を二次開発して100メートル、400メートル、1500メートルへ参加したと述べる。[1] ここで早稲田大学は affiliation、宇树科技は manufacturer / platform provider、G1 は Robot Platform であり、三者を一つの Organization として扱わない。

メーカーと独立した Team

TEAM BRAZIL と RoboRoos は、加速进化の Booster 系 Robot Platform を使用し、同社の支援を受けた国際 Team として記録した。新华社は、TEAM BRAZIL がブラジルの五つの RoboCup Team を統合し、加速进化のロボットと支援を受けたこと、RoboRoos が豪州三大学の共同 Team で同社機体を使用したことを報じた。[2] これは中国メーカーのプラットフォームが海外 Team の開発基盤になった具体例だが、Team がメーカー所属になったことを意味しない。

GALAXEA と木芯铁骨の関係も分離している。canonical data では木芯铁骨の affiliation は北京林业大学工学院 MV&AI 实验室、Robot Platform は Galaxea R1 Pro、GALAXEA は provider / sponsor である。学校系記事は2025年の同 Team が院生と学部生で構成され、二週間の訓練 camp を設けたと説明する。[3] これは形成過程を示す過去年の事例であり、2026年参加の証拠としては使わない。

共同 Team の全件監査

直近の監査では29 Team について、大学・企業・研究機関の共同関係を新たに識別した。既存関係を含む現行合計は 32 Team である。例には北京人形机器人创新中心と河南科技学院、华中科技大学と智元、北京舞蹈学院と智元、智树天成と武汉大学などがある。公式結果で共同名を確認できても、契約、知財配分、開発担当までは通常示されない。したがって共同 Team という観測から、共同研究の深さや成果帰属を推論しない。

共同 Team のスカラー organization_id は空欄のままにし、各 Organization への複数の typed relationship を保持した。これにより、一つの代表組織だけを残して他の参加主体を消すことを避ける。

共同研究組織と研究機関

canonical corpus は、养老护理机器人联合实验室、工业具身智能机器人联合实验室、情感智能应用联合实验室などの名称を Organization として保持する。完全名が「大学—北京人形机器人创新中心」の構成を明示する三件については、構成 Organization への joint_lab_member 関係を記録した。公式成績公告に現れる短縮名と完全名が同一組織かは明示されないため、別 identity のまま残す。公式公告で名称が見えることは、法人格や常設性の証明ではない。[4]

現段階で言えること

WHRG には、共通ルールと競技環境のもとで、メーカー製 Robot Platform を大学・企業・国際 Team が二次開発し、複数 Organization が共同 Team を構成する接点がある。公式訓練と規則解説も提供された。[5] したがって「競技以外の接続機能」は観測できる。一方、その接続が継続的な共同開発、標準化、公開データ、再利用可能なコードへ変換された割合は、現在の証拠だけでは測れない。

参考文献

1. 新华网転載記事「冰丝带赛场大考：举重接力齐登场」（2026年8月26日）。
2. 新华社「世界舞台激荡创新的回响」（2026年8月25日）。
3. 学校系記事「智竞向未来！工学学子征战世界人形机器人运动会」（2025年8月22日）。
4. 世界人形机器人运动会组委会「第二届世界人形机器人运动会田径100米（小型组）决赛成绩公告」（2026年8月26日、共同組織名を含む公式結果資料の一例）。
5. 世界人形机器人运动会组委会「关于组织开展第二届世界人形机器人运动会官方训练的通知」（2026年8月15日）。

Team形成の実例

大学を軸にした編成

大学 Team は、単に大学名を冠するだけではない。2025年の木芯铁骨について、学校系記事は、院生が学部生を率いる構成と、二週間の訓練 camp を記す。[1] 同じく2025年の北京信息科技大学については、七学院、145名の教員・学生、16台の人形ロボットを選抜したと報じられた。[2] これらは Team formation の具体例だが、2026年の人数・期間を示すものではない。2026年の開発者数や準備期間は Unknown とする。

2026年 canonical data では、中国农业大学山海队、清华火神队などを大学 Organization にリンクできた。公式サッカー予選公告は両 Team 名を含む。[3] ただし、結果表だけでは指導体制、学部構成、機体の所有者は分からない。

メーカー支援を受ける Team

北京信息科技大学联队は大学 affiliation と加速进化による Robot Platform 提供を別々に持つ。過去の学校記事は同大学が大学 Team の組織化に関与したことを示すが、2026年の個別 Entry の組織体制をそのまま証明しない。[2] 現行データは「大学 Team」と「メーカー Team」を二者択一にせず、所属と支援を併記する。

木芯铁骨では北京林业大学系の研究室 affiliation、GALAXEA の機体提供・スポンサー関係、Galaxea R1 Pro の使用を分離した。これにより、同じ Team が教育組織と企業資源の双方に接続する構造を表現できる。

大学・企業の共同 Team

公式結果には、北京人形机器人创新中心と河南科技学院、北京舞蹈学院と智元、北京科技大学・中国戏曲学院・智元など、複数主体を含む Team 名が現れる。公式公告は参加 identity と結果の根拠になるが、各組織の担当範囲までは説明しない。[4] 本調査は名前に明示された構成員を joint_team_member として記録し、単一 Organization へ圧縮しない。

共同 Team の形成は、機体、制御、課題知識、人材を持ち寄る可能性を示す。しかし契約、データ共有、成果物のライセンスが公開されない限り、「共同 Team だから知識が共有された」とは結論しない。

国際 Team と中国製 Robot Platform

新华社の報道では、TEAM BRAZIL はブラジルの五つの RoboCup Team を統合し、加速进化のロボットを使用して同社の包括的支援を受けた。RoboRoos は豪州三大学が共同編成し、同じく加速进化の機体を使った。[5] この二例は、Robot Platform の提供と技術支援が国境を越えた Team formation の一部になったケースである。

日本の GMO Robots は宇树 G1 を二次開発し、三つの陸上競技に参加したと報じられた。[6] ここでは既製 Platform の採用後に Team が独自開発を加える経路が見える。ただし、変更内容、コード、学習データ、開発期間は公開 Evidence から確認できない。

訓練と機体提供

組織委員会は障害物競走・シナリオ競技の予約訓練、補足通知、公式訓練を段階的に告知した。[7][8] また、灵巧手競技についてハードウェア支援方案を公表した。[9] これらは、Team が競技規則を読むだけでなく、機体・会場・課題環境へアクセスするための制度があったことを示す。

ただし公開通知は、全 Team が同条件で利用できたか、実際の利用時間、提供機体の所有権、支援後の成果公開を十分に示さない。提供と再利用可能性は別に評価する必要がある。

共同ラボという経路

完全名が構成主体を示す养老护理、工业具身智能、情感智能应用の三つの联合实验室を、大学と北京人形机器人创新中心の関係として整理した。短縮名と完全名の連続性は未確定である。共同ラボは大会外の継続的な関係を示す可能性があるが、設立文書、研究課題、公開成果が揃わない段階では仮説にとどめる。

参考文献

1. 学校系記事「智竞向未来！工学学子征战世界人形机器人运动会」（2025年8月22日）。
2. 学校系記事「智竞向未来！信息科大助力2025世界人形机器人运动会盛大启幕」（2025年8月15日）。
3. 世界人形机器人运动会组委会「第二届人形机器人运动会足球项目预选赛—晋级赛队公告」（2026年8月17日）。
4. 世界人形机器人运动会组委会「第二届世界人形机器人运动会园林场景—园区管理岗—决赛成绩公告」（2026年8月21日）。
5. 新华社「世界舞台激荡创新的回响」（2026年8月25日）。
6. 新华网転載記事「冰丝带赛场大考：举重接力齐登场」（2026年8月26日）。
7. 世界人形机器人运动会组委会「关于组织开展2026世界人形机器人运动会障碍赛和场景赛预约训练的通知」（2026年7月15日）。
8. 世界人形机器人运动会组委会「关于组织开展第二届世界人形机器人运动会官方训练的通知」（2026年8月15日）。
9. 世界人形机器人运动会组委会「关于2026世界人形机器人运动会灵巧手硬件支持方案的通知」（2026年7月13日）。

2025年と2026年の比較

回収できた2025年公式アーカイブ

2025年については、公式サイトの大会紹介、競技規程、日程、第一批・第二批ルール、規則変更説明、閉幕記事と添付資料を回収した。[1][2][3] これにより、2025年の大会構造と一部の競技結果を、後年の記事だけに頼らず確認できる。

北京市政府は開幕前の集計として16か国、280 Team、500台超を報じた。[4] 北京市科学技术委员会の閉幕記事も280 Team、国際 Team 18、冠军26を報告する。[5] これらは主催者・政府の大会全体集計であり、本調査が個別 identity を回収した件数とは分けて扱う。

回収できなかった280 Team 名簿

公式集計の「280」は確認できたが、280 Team すべての名称、Organization、Competition Entry を並べた完全な公式 roster は回収できていない。公式日程や結果、報道から一部 Team は確認できるが、それらを足して280 Team の代替名簿とはしない。したがって2025年から2026年への継続率、Team の新規参入・退出率は計算できない。

この欠落は重要である。大会規模の増減を論じるとき、2025年の280 Team と2026年の666 Team という公式総数は比較できるが、個別 Team identity の連続性は別途証拠が必要である。2026年公式発表は Team 数が初回から138%増えたとする。[6] 本報告はこの公式説明を紹介するが、独自 roster 照合で再計算できてはいない。

証拠のある連続性だけを残す

同じ Team 名が両年に現れても、表記の一致だけで同一主体とは確定しない。大学・企業の公式記事、公式結果、構成 Organization、Robot Platform など複数の手掛かりが一致するときに限り連続性を記録する。中国农业大学山海队については、大学公式記事が2025年大会前後の活動を伝える。[7] 2026年の公式サッカー予選公告にも山海队が現れる。[8] それでも人員、コード、機体が同一だったかは別問題である。

木芯铁骨や北京信息科技大学の2025年形成記事は、大学 Team の組織方法を理解する資料として使える。[9] ただし2026年の人数、訓練期間、Robot Platform を埋める証拠には使わない。

比較してはいけないもの

2025年 WHRG への参加は、2026年 WHRG 参加の証拠ではない。逆も同様である。また、RoboCup の活動歴は Team formation や技術経験の背景にはなっても、WHRG 参加の直接証拠ではない。TEAM BRAZIL が複数 RoboCup Team を統合したという2026年報道は、WHRG 2026 Team の構成を説明するが、各 RoboCup Team が個別に WHRG へ登録したことを意味しない。[10]

競技記録も規則版・組別・計測条件を揃えなければ性能比較に使えない。2025年の記録と2026年の記録の差を、Robot Platform の改良効果や大会基盤の成果へ直結させる分析は現段階では行わない。

年次比較の到達点

現時点で確認できるのは、公式大会が二年続き、競技・規程・結果公告のアーカイブが存在し、公式総数では規模が拡大したことである。個別 Team の継続、Robot Platform の世代更新、知識再利用、Team 間移転を測るには、2025年完全 roster と両年の機体・組織関係が必要である。

参考文献

1. 世界人形机器人运动会组委会「2025世界人形机器人运动会竞赛规程」（2025年）。
2. 世界人形机器人运动会组委会「2025世界人形机器人运动会赛程公布」（2025年8月）。
3. 世界人形机器人运动会组委会「2025 世界人形机器人运动会规则修改说明」（2025年8月4日）。
4. 北京市政府「2025 WHRG: 16 countries, 280 teams, 500+ robots」（2025年8月11日）。
5. 北京市科学技术委员会「首届世界人形机器人运动会闭幕26个冠军集体亮相」（2025年8月18日）。
6. 新浪财经「2056台机器人、666支队伍、16个国家」（組織委員会・北京市経済信息化局発表に基づく記事）。
7. 中国农业大学「世界人形机器人运动会开赛在即——他们说要夺冠」（2025年）。
8. 世界人形机器人运动会组委会「第二届人形机器人运动会足球项目预选赛—晋级赛队公告」（2026年8月17日）。
9. 学校系記事「智竞向未来！工学学子征战世界人形机器人运动会」（2025年8月22日）。
10. 新华社「世界舞台激荡创新的回响」（2026年8月25日）。

開かれた知識と再利用可能性

二つの開放水準

イベント水準の開放とは、規程、成績、訓練機会、大会データが参加者や社会に提供されることを指す。Team 水準の開放とは、個々の Team がコード、モデル、学習データ、設計、実験手順を再利用可能な条件で公開することを指す。前者が存在しても後者は自動的に成立しない。

本調査は各 Resource を Announced → Accessible → Downloadable → Openly Licensed の四段階で見る。Announced は発表だけ、Accessible は閲覧先を確認、Downloadable は実体を取得可能、Openly Licensed は明示的ライセンスで再利用権を確認した状態である。「無料」「公開」「GitHub にある」は Openly Licensed の同義語ではない。

さらに WHRG との関係を Direct / Competition-related / Platform-related / Organization-related / Unconfirmed に分ける。WHRG 公式資料そのものは Direct、競技参加を説明する Team 記事は Competition-related、使用プラットフォーム一般の SDK は Platform-related、参加 Organization の別プロジェクトは Organization-related、関係を確認できないものは Unconfirmed とする。

大会が発表した全量データセット

新华社は、複数機関が世界級人形ロボット競技会の「全量データセット」を共同発表し、多視点映像、関節運動、本体状態、タスク結果、失敗例、意味ラベル、長時間操作軌跡などを含むと報じた。[1] 別報道は2500時間超、12の応用場面、44作業、100超の skill、1万超の細分化 task と説明する。[2]

対象	Announced	Accessible	Downloadable	Openly Licensed	WHRG Relation
WHRG 2026 全量データセット	確認	取得先未確認	未確認	未確認	Direct

したがって本報告は、内容規模を「発表された値」として記すが、データが実際に配布されている、第三者がダウンロードできる、Open Data であるとは書かない。利用規約、バージョン、永続URL、ファイル manifest が確認できるまで評価は Announced にとどまる。

Team 水準のコード・モデル・データ

現在の canonical Evidence からは、770 Entry 全体について Team 固有のコード、モデル、データ、文書を網羅的に対応付けられない。Team 名と同名の repository があっても、競技に使った commit やモデルである証拠が必要である。Team-level openness の欠測を、非公開と判定してはならない。

大会成績公告、規程、予約訓練通知は Accessible / Downloadable な competition artifact であるが、通常はソフトウェア・データの再利用ライセンスを示さない。[3] 公開資料として引用できることと、内容を自由に再配布・改変できることを分ける。

Robot Platform の公開資源

WHRG で使用が確認されたメーカー・Platform に関連する repository には、明示的ライセンスを持つものがある。ただし、これらは主として Platform-related であり、WHRG 競技コードそのものとは限らない。

Resource	確認したライセンス	WHRG Relation
BICMap-Python	MIT	Platform-related
agibot_x2_urdf	Mulan PSL v2	Platform-related
A3_Ultra_usd	Mulan PSL v2	Platform-related
genie_sim	MPL 2.0	Platform-related

Resource	確認したライセンス	WHRG Relation
Unitree SDK2	BSD-3-Clause	Platform-related
unitree_rl_gym	BSD-3-Clause	Platform-related
unitree_sim_isaaclab	Apache-2.0	Platform-related
roboto_origin	GPL-3.0	Organization-related

BICMap-Python は repository 上で MIT を、智元の URDF / USD 資源は Mulan PSL v2 を示す。[4][5] genie_sim は原則 MPL 2.0 と記載する。[6] Unitree の SDK、強化学習、Isaac Lab 関連 repository はそれぞれ BSD-3-Clause、BSD-3-Clause、Apache-2.0 を明示する。[7][8][9]

一方、公開 repository でも license file を確認できない agibot_x1_train は Openly Licensed としない。[10] Galaxea G0.5 の Community License は名称だけで一般的な Open Source license と同等と判断せず、条項の追加確認が必要である。[11]

競技・組織に関係する artifact

公式規程、結果PDF、画像公告、訓練通知は Direct な大会 artifact である。大学・企業の記事、研究室紹介、製品ページは Competition-related または Organization-related になりうる。これらは Team formation や支援関係を説明できるが、公開コードやデータの存在を代替しない。

現段階の慎重な結論は、WHRG 周辺に再利用可能な Platform resource が複数存在し、大会側も大規模 dataset を発表した一方、Team-level artifact と大会 dataset の取得・権利・版の確認は不足している、というものである。

参考文献

1. 新华社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集」（2026年8月27日）。
2. 新浪财经「数据集包含2500+小时数据、12个场景、44项作业」（2026年8月27日）。
3. 世界人形机器人运动会组委会「关于发布第一批赛项规则的公告」（2026年）。
4. Open-X-Humanoid「BICMap-Python」（MIT 表示を確認）。
5. AgibotTech「agibot_x2_urdf」（Mulan PSL v2 表示を確認）。
6. AgibotTech「genie_sim」（MPL 2.0 表示を確認）。
7. Unitree Robotics「unitree_sdk2」（BSD-3-Clause 表示を確認）。
8. Unitree Robotics「unitree_rl_gym」（BSD-3-Clause 表示を確認）。
9. Unitree Robotics「unitree_sim_isaaclab」（Apache-2.0 表示を確認）。
10. Gitee「agibot_x1_train」（明示的 LICENSE 未確認）。
11. GalaxeaAI「Galaxea-G0.5」（Community License、条項要確認）。

調査方法

対象と更新単位

本報告は2026年10月10日時点の canonical corpus を使う。公開ページ、公式添付資料、機関・Team・企業の発表、repository を Evidence とし、Competition、Competition Entry、Team、Organization、Robot Platform、Rule Version を別の entity として記録する。本文の集計は canonical JSON から再生成できる。

構造検証に通ることは事実確認の完了を意味しない。Evidence の publisher、title、date、URL、scope、confidence、verification status を残し、読者向け本文では内部の取込元ではなく、根拠となる公開 source を引用する。

中国公式アーカイブの復元

公式サイトの announcement、news、document の一覧と個別ページを追い、添付PDF、DOCX、画像への公開URLを対応付けた。2025年の規程・日程・規則変更と、2026年の規程・競技別結果を同じ方法で保存した。[1][2] 公開ページと添付ファイルの表題が重複する場合は、同じ source の別表現として扱い、Evidence 件数をそのまま独立 claim 数とはみなさない。

公式添付資料と画像結果

PDF の表は競技名、組別、Team 名、結果、順位を読み取り、Competition Entry へ対応付けた。画像だけの結果は目視転記を経て、画像 source と行単位の値を保持した。公式の訂正公告がある場合は先行値を消さず、最新値と履歴を区別する。たとえば家庭シナリオ競技には決勝結果の訂正通知がある。[3]

OCR や転記の値は、画像が公式だから自動的に完全とはしない。判読困難、単位不明、同名 Team、予選・決勝の区別が曖昧な箇所は Research Lead または Unknown とする。

Entry identity の正規化

Entry は「特定 Competition への参加」である。競技ID、Team 名、組別、結果、順位、source を組み合わせ、同じ結果行の重複取込を統合した。Team は複数 Entry にまたがるため、名称、Organization、国・地域、Robot Platform、公開説明を照合して別 entity にする。

Verified は Entry identity が現行 policy の根拠を満たす状態、Research Lead は候補として保持するが追加確認が必要な状態である。公式 source がある場合でも、そこに記載されない affiliation や manufacturer を Verified に引き上げない。

Team・Organization・Robot の正規化

すべての356 Team と770 Entry を対象に、Organization 名、大学名、研究機関名、manufacturer、robot model、platform provider の raw string を監査した。既存 identity を優先し、根拠のある場合だけ Organization と Robot Platform を追加した。

関係は affiliation、joint team、manufacturer、provider、sponsor、technical support、robot use を別々に保持する。TEAM BRAZIL と RoboRoos の報道のように、Team 構成と Platform 支援が同時に説明される場合も混ぜない。[4] 共同 Team は複数 Organization への関係を持ち、単一の organization_id へ押し込まない。

source の優先順位

公式の版付き規程・結果公告を最優先し、次に政府・大学・研究機関・Team・企業の直接発表、repository、帰属可能な報道を用いる。検索結果、出所不明の転載、非公開資料だけでは公開 claim を確定しない。公式結果の例として400メートル大型組決勝公告を参照できる。[5]

ライセンスは repository の明示表示を確認し、公開 visibility から推測しない。大会 dataset も発表記事だけでは Accessible / Downloadable / Openly Licensed に進めない。

方法上の主要制約

公式アーカイブは競技ごとに形式と粒度が違い、完全 roster を常に提供しない。2025年の280 Team 完全名簿は未回収である。2026年も、Entry は770件まで復元したが、主催者集計666 Team・2056台との一対一対応はできない。[6] Organization・Robot Platform リンク、開発者数、準備期間、所有、Team-level artifact は欠測が多い。

また、公開ページは更新・削除されうる。本報告は取得時点の Evidence metadata を保持するが、読者が将来同じ URL へアクセスできることを保証しない。数値は corpus 更新時に変わりうるため、本サイトを作業版として公開する。

参考文献

1. 世界人形机器人运动会组委会「2025世界人形机器人运动会竞赛规程」（2025年）。
2. 世界人形机器人运动会组委会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」（2026年7月2日）。
3. 世界人形机器人运动会组委会「家庭场景—家政服务岗—决赛成绩更正通知」（2026年8月23日）。
4. 新华社「世界舞台激荡创新的回响」（2026年8月25日）。
5. 世界人形机器人运动会组委会「第二届世界人形机器人运动会田径400米（大型组）决赛成绩公告」（2026年8月23日）。
6. 新浪财经「2056台机器人、666支队伍、16个国家」（組織委員会・北京市経済信息化局発表に基づく記事）。

残る調査課題

Team identity の残件

770 Competition Entry のうち26件は Team ID を確定できていない。同名・類似名、競技ごとの短縮表記、共同名の一部省略を、文字列一致だけで統合しないためである。次の改善には、公式登録 roster、Team 自身の参加記録、Organization が公開する構成員情報が必要になる。

Organization 関係の空白

Organization 関係を確認できた Team は88／356である。残る268 Team が無所属という意味ではない。結果公告は Team 名と成績を示しても、所属法人・大学を示さないことが多い。公式発表の666 Team 全体に対しても Organization coverage を計測できていない。[1]

未解決 alias には、ブラジルの複数大学、豪州三大学、联合实验室の短縮名、荣耀・智元のブランド名と都市別法人、略称だけの大学・研究機関がある。法人関係や同一性が明示されるまで Unknown を維持する。

Robot Platform の空白

正規化した Robot Platform は15件だが、Entry へ直接リンクできたのは5／770、Team の使用関係を確認できたのは12／356である。これは15機種しか使われなかったという意味ではない。公式結果が Robot model を記載しない競技が多く、報道の複合表記から個別機種を安全に分けられない場合もある。

Q5 は現 Evidence が別大会を指し、Kuavo は WHRG Team／Entry とのリンクが未確認である。豆汁・卤煮は個体名か再利用可能 model か不明、OmniHand は hand component、松延 N2／E1 は現 corpus に裏付けがないため Robot Platform identity を作っていない。

2025年参加者一覧の欠落

2025年の公式総数は16か国、280 Team、500台超と確認できる。[2] しかし280 Team の完全な公式 roster は未回収である。このため2025→2026の個別継続率、新規 Team 数、退出 Team 数、Platform 移行を計算できない。公式日程・結果から部分 roster を作ることと、完全 roster を回収したと主張することを分ける。

Dataset の取得と権利

WHRG 2026 全量 dataset は発表され、内容規模も報じられた。[3] しかし canonical Evidence では、公式 landing page、download URL、manifest、version、checksum、license を確認できていない。今後は実体の Accessible / Downloadable を検証し、利用条件を原文で確認する必要がある。「無料開放」という報道だけで Open Data としない。

不完全な競技 source coverage

51 Competition すべてに同じ種類の source が揃っているわけではない。決勝結果だけ、予選だけ、訂正公告あり、画像だけ、日程だけという差がある。公式の規程総則は全体構造を与えるが、個別 Entry の完了状態を埋めない。[4] Scheduled 20件、Started 10件について最終結果 source を追加探索する余地がある。

再利用を測る指標

中央の研究問いに答えるには、接続の存在だけでなく、その後の再利用を測る必要がある。必要な指標は、共通 Robot Platform 上の成果移転、Team 間で再利用された code / model / data、訓練施設の利用、競技後の共同研究、公開 artifact の版と license、第三者による reproduction である。

現在確認できるのは、公式訓練、機体提供、技術支援、共同 Team、Platform-related repository、大会 dataset の発表である。公式訓練通知は制度の存在を示すが、利用成果までは示さない。[5] 次版では「存在」「利用」「公開」「再利用」を別々に記録する。

参考文献

1. 新浪财经「2056台机器人、666支队伍、16个国家」（組織委員会・北京市経済信息化局発表に基づく記事）。
2. 北京市政府「2025 WHRG: 16 countries, 280 teams, 500+ robots」（2025年8月11日）。
3. 新华社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集」（2026年8月27日）。
4. 世界人形机器人运动会组委会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」（2026年7月2日）。
5. 世界人形机器人运动会组委会「关于组织开展第二届世界人形机器人运动会官方训练的通知」（2026年8月15日）。

再構成データ集計表

このページは本調査の canonical data から生成した集計である。公式発表の総参加チーム数ではなく、本調査が公開資料から再構成できた Competition Entry を数える。生成日時に依存する外部検索は行わない。公式規程は51競技の構成を示し、公式の成績公告群が Entry 再構成の主要な根拠となる。[1][2]

正規化済みエンティティ数

種別	件数
Competition	51
Competition Entry	770
Team	356
Organization	64
Robot Platform	15
Evidence	447
Rule Version	8

リンク指標	件数
Team にリンクした Competition Entry	744 / 770
Organization 関係を持つ Team	88 / 356
joint_team_member 関係を持つ Team	32
Robot Platform 使用関係を持つ Team	12 / 356
Robot Platform ID を持つ Competition Entry	5 / 770

参加状態

参加状態は本調査の正規化値であり、Finished は完走・完了、DNF は開始後未完了、DNS は出場記録なし、Disqualified は失格、Started は開始確認済みだが完了未確認、Scheduled は予定・組合せのみ確認、Unknown は判定材料不足を表す。

状態	Entry数
Finished	721
Started	10
Scheduled	20
DNS	15
DNF	2
Disqualified	2

競技別 Competition Entry 数

競技	種別	Entry	Verified	Research Lead	Finished	その他
100米 小型组	竞技赛	5	5	0	4	1
100米 大型组	竞技赛	5	5	0	5	0
400米 小型组	竞技赛	5	5	0	4	1
400米 大型组	竞技赛	4	4	0	4	0
1500米	竞技赛	9	7	2	7	2
4×100米接力	竞技赛	1	1	0	1	0
100米障碍	竞技赛	8	8	0	8	0
400米障碍	竞技赛	8	8	0	8	0
立定跳远	竞技赛	7	7	0	7	0
跳远	竞技赛	6	6	0	6	0
原地跳高	竞技赛	8	8	0	8	0
足球 5v5 大型机器人组	竞技赛	51	51	0	51	0
足球 5v5 中型机器人组	竞技赛	0	0	0	0	0
足球 3v3 U19 中型机器人组	竞技赛	0	0	0	0	0
自由体操	竞技赛	17	17	0	11	6
举重 轻量级	竞技赛	0	0	0	0	0
举重 重量级	竞技赛	10	10	0	3	7
街舞	竞技赛	25	25	0	25	0
国际标准舞	竞技赛	8	8	0	8	0
啦啦操	竞技赛	27	27	0	27	0
武术 太极拳	竞技赛	24	24	0	24	0
武术 自选拳术	竞技赛	17	17	0	17	0
拔河 轻量级	竞技赛	3	3	0	3	0
拔河 重量级	竞技赛	3	3	0	3	0
投壶 轮式组	竞技赛	7	7	0	7	0
投壶 足式组	竞技赛	3	3	0	3	0
乒乓球	竞技赛	0	0	0	0	0
自由搏击	竞技赛	42	32	10	12	30
网球	竞技赛	0	0	0	0	0
[待确认第30项]	竞技赛	0	0	0	0	0
综合五项	场景赛	11	11	0	11	0

競技	種別	Entry	Verified	Research Lead	Finished	その他
商超场景 零售服务岗	场景赛	32	32	0	32	0
餐饮场景 餐饮制售岗	场景赛	30	30	0	30	0
工业场景 打包入库岗	场景赛	24	24	0	24	0
工业场景 装配上料岗	场景赛	19	19	0	19	0
应急场景 消防救援岗	场景赛	17	17	0	16	1
应急场景 应急处突岗	场景赛	19	19	0	19	0
办公场景 综合服务岗	场景赛	21	21	0	21	0
家庭场景 家政服务岗	场景赛	30	30	0	30	0
酒店场景 宾客服务岗	场景赛	12	12	0	11	1
图书馆场景 图书整理岗	场景赛	22	22	0	22	0
园林场景 园区管理岗	场景赛	34	34	0	34	0
新能源汽车充电场景 智慧充电服务岗	场景赛	9	9	0	9	0
灵巧手专项赛 电动工具装配	场景赛	32	32	0	32	0
灵巧手专项赛 粉末称量	场景赛	16	16	0	16	0
灵巧手专项赛 积木搭建	场景赛	22	22	0	22	0
灵巧手专项赛 钉钉固定	场景赛	24	24	0	24	0
灵巧手专项赛 开瓶撬盖	场景赛	23	23	0	23	0
灵巧手专项赛 拆箱拆包	场景赛	26	26	0	26	0
灵巧手专项赛 镊子夹豆	场景赛	22	22	0	22	0
灵巧手专项赛 线缆连接	场景赛	22	22	0	22	0

複数競技に現れる Team

正規化済み Team のうち、複数競技に対応するものは 105 件である。上位20件のみを示す。名称一致だけでなく canonical Team ID を基準に集計した。

Team	競技数
上海智元队	19
北京智元赛队	18
宁夏智元赛队	18
成都智元赛队	18
无锡智元赛队	16
深圳智元赛队	16
天工	15
灵御智能	10
驰稳队	10
优理奇黑豹队	9
灵心巧手	9
“北京人形-北邮”飞雁队	8
北京人形-北交大-强脑知行联队	8
北京人形-晓悟智能联队	8
卓越战队	8
追梦&天机&艾欧联队	8
“北京人形-北邮”领雁队	7
优理奇暗码觉醒队	7
北京人形-北交大-强脑思源联队	7
北京联合大学亲民机器人研发团队	7

参考文献

1. 世界人形机器人运动会组委会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」（2026年7月2日）。
2. 世界人形机器人运动会组委会「第二届世界人形机器人运动会田径400米（大型组）决赛成绩公告」（2026年8月23日、公式成績公告の一例）。